

ESAME DI STATISTICA - 25/06/2025

ESERCIZIO n. 1

a) Discutere le proprietà di consistenza degli stimatori di massima verosimiglianza, specificando le ipotesi che si sono introdotte

b) Studiare la distribuzione asintotica degli stimatori di massima verosimiglianza, discutendo attentamente le ipotesi che si sono introdotte. Presentare un esempio di distribuzione in cui tali ipotesi siano soddisfatte, ed un altro in cui non lo siano

c) Sia $X_1, \dots, X_n$ una campione aleatorio di osservazioni estratte da una legge con densità uniforme tra 0 e $\theta > 0$, $X_i \sim U[0, \theta]$.

c1) Si scriva la funzione di verosimiglianza e si calcoli il valore dello stimatore MLE

c2) Possiamo dire che lo stimatore di θ è consistente? in che senso?

d) Facoltativo: Quale è la distribuzione di questo stimatore? Possiamo calcolare valor medio e varianza?

ESERCIZIO n.2 Per una analisi medica viene misurata l'altezza di 900 diciottenni; l'altezza media risulta essere 1.75m. Supponiamo sia noto che l'altezza si distribuisce come una variabile approssimativamente Gaussiana, con valor medio ignoto e varianza pari a 16 cm.

a) Sottoporre a test l'ipotesi nulla $H_0 : Altezza = 1.80m$

b) Costruire un intervallo di confidenza per l'altezza al valore $\alpha = 0.05$

c) Si tratta di un test consistente? Perché?

ESERCIZIO n.3

Discutere il modello di regressione lineare multipla

$$Y = X\beta + \varepsilon ,$$

specificando le ipotesi sulla matrice di regressione X e sul vettore aleatorio dei residui ε . Supponendo che il vettore ε sia Gaussiano, quale è la forma dello stimatore di massima verosimiglianza, quando la matrice di varianza covarianza è diagonale? Cosa cambia se invece $E[\varepsilon\varepsilon^T] = \Omega$? Cosa possiamo dire sul vettore dei residui stimati $\hat{\varepsilon} = Y - X\hat{\beta}$? E come possiamo interpretare geometricamente il vettore $\hat{Y} = X\hat{\beta}$?

ESERCIZIO n.4 Sia $\xi_1, \dots, \xi_n$ una sequenza di variabili indipendenti ed identicamente distribuite, uniformi in $[-1, 1]$. Consideriamo la media aritmetica pesata

$$\bar{\xi}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{i+2} \xi_i .$$

Dimostrare che $\bar{\xi}_n$ converge in probabilità, in media quadratica e quasi certamente a 0.

1) a) PER DIMOSTRARE LA CONSISTENZA DEGLI STIMATORI DI MASSIMA VEROSIMIGLIANZA SI PARTE DEFINENDO LA DISTANZA DI KULLBACK-LEIBLER.

$$D(f, g) = \int \log \left[\frac{f(x, \theta)}{g(x, \theta)} \right] f(x, \theta) dx \quad \text{DOVE } f \text{ È ASSOLUTAMENTE CONTINUA RISPETTO A } g. \text{ ALTREMENTE VALE } +\infty$$

NON È UNA METRICA.

$$\hookrightarrow D(f, g) \neq D(g, f)$$

$$\hookrightarrow D(f, g) \geq 0 \quad (\text{SI DIMOSTRA CON JENSEN})$$

SCRIVIAMO ORA LA VEROSIMIGLIANZA COME DISTANZA DI K-L.

$$L(\theta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \Rightarrow \log L = \sum_{i=1}^n \log[f(x_i; \theta)]$$

$$\text{DEFINIAMO ORA } M_n(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log[f(x_i; \theta)] - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log[f(x_i; \theta_0)]$$

DOVE θ_0 È IL VALORE DEL VERO PARAMETRO DI θ .

FISSATO UN VALORE θ , VALE

$$M_n(\theta) = \frac{1}{n} \sum \log \left[\frac{f(x_i; \theta)}{f(x_i; \theta_0)} \right] \xrightarrow{P} E \left[\log \left[\frac{f(x_i; \theta)}{f(x_i; \theta_0)} \right] \right] = -D(f_\theta, f_{\theta_0}) = D(f_{\theta_0}, f_\theta)$$

$$\text{INFATTI } E \left[\log \left[\frac{f(x_i; \theta)}{f(x_i; \theta_0)} \right] \right] = \int \log \left[\frac{f(x_i; \theta)}{f(x_i; \theta_0)} \right] f(x_i; \theta_0) dx = -D(f_\theta, f_{\theta_0})$$

TEOREMA: LO STIMATORE DI ML È CONSISTENTE.

SIA $M_n(\theta)$ COME DEFINITO SOPRA E SIA $M(\theta) = -D(f_\theta, f_{\theta_0})$
E SUPPONIAMO LE SEGUENTI IPOTESI:

1) LEGGE DEI GRANDI NUMERI UNIFORME

$$\sup |M_n(\theta) - M(\theta)| = o_p(1) \quad n \rightarrow \infty$$

2) CONVESSITÀ

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta_\varepsilon > 0 \text{ TALE CHE } |\theta - \theta_0| > \varepsilon \Rightarrow |M(\theta) - M(\theta_0)| > \eta_\varepsilon$$

$$\text{ALLORA } \hat{\theta}_{ML} \xrightarrow{P} \theta_0$$

PROOF. DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE $P(|\theta_{ML} - \theta_0| > \varepsilon) = 0 \leq P(M(\theta_{ML}) - M(\theta_0) > m_\varepsilon) = 0$

PER DEF > 0

CONVESSITÀ $A \Rightarrow B$ ALLORA $P(A) \leq P(B)$

$$\overbrace{M(\theta_{ML}) - M(\theta_0)} = M_n(\theta_0) - M(\theta_0) + M(\theta_{ML}) - M_n(\theta_0)$$

$$\leq M_n(\theta_{ML}) - M(\theta_0) + M(\theta_{ML}) - M_n(\theta_0)$$

$$\leq \underbrace{|M(\theta_0) - M_n(\theta_0)|}_{\theta_0 \text{ VALORE FISSO,}} + \underbrace{|M_n(\theta_{ML}) - M(\theta_{ML})|}_{\theta_{ML} \text{ È UNA V.A., NON VALE}} \underbrace{\text{VALE LA LGN STD}}_{\text{LA LGN STD, USIAMO L'IPOTESI 1.}}$$

$$\Rightarrow P(|M(\theta_{ML}) - M(\theta_0)| > \varepsilon) \longrightarrow 0 \Rightarrow |\theta_{ML} - \theta_0| \longrightarrow 0.$$

b) PER STUDIARE L'ASINTOTICA GAUSSIANA DELLO STATISTORE ML, E' NECESSARIO DEFINIRE LA SCORE FUNCTION

$$S_n(\theta) = \frac{\partial \log L(\theta; X_1, \dots, X_n)}{\partial \theta}$$

SUPPONIAMO INOLTRE CHE VALGONO LE SEGUENTI CONDIZIONI;
DI REGOLARITA':

- 1) $X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d.}$
- 2) $\log L \in C^2$, OSSIA AMMETTE DERIVATA SECONDA CONTINUA.
- 3) θ_0 VALORE VERO N: θ APPARTIENE ALL'INTERNO DELL'INSIEME DEI POSSIBILI VALORI θ
- 4) DERIVA E INTEGRALE DELLA $\log L$ SI POSSONO CAMBIARE 2 VOLTE (GLI ESTREMI DI INTEGRAZIONE NON DEVONO DIPENDERE DAL PARAMETRO)

5) LE CONDIZIONI DI CONSISTENZA

$$6) E\left[\frac{\partial^2 \log L}{\partial \theta^2}\right] < \infty.$$

ALLORA SOTTO QUESTE CR, VALE CHE:

$$E[S_n(\theta)]|_{\theta=\theta_0} = 0$$

$$0 = \frac{\partial}{\partial \theta} 1 = \frac{\partial}{\partial \theta} \int_{\mathbb{R}} f(x; \theta) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta) dx$$

Poiché vale $\forall \theta$, vale θ_0 anche per

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f(x; \theta)}{\partial \theta} f(x; \theta) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta; x) f(x; \theta)$$
$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial \theta} (\log L(\theta_0, x)) f(x; \theta) = E[S_n(\theta)]|_{\theta=\theta_0}$$

$$\text{VAR}(S_n(\theta))|_{\theta=\theta_0} = E\left[\left(\frac{\partial \log L}{\partial \theta}\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2 \log L}{\partial \theta^2}\right] = I_n(\theta)|_{\theta_0}$$

DETTA INFORMAZIONE DI FISHER.

DUNQUE, SOTTO LE CR VALE CHE

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{ML} - \theta_0) \longrightarrow_d N(0, I_n(\theta_0)^{-1})$$

CONTROESEMPLO: $X_1, \dots, X_n \sim U[0, \theta]$

$$L(\theta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} 1_{[0, \theta]}(x_i) = \frac{1}{\theta^n} 1_{[0, \theta]}(X_n)$$

dove $X_n = \max_i (X_i)$

IN QUESTO CASO $\hat{\theta}_{ML} = X_n$, MA POICHÉ

IL DOMINIO DIPENDE DA θ , QUESTO VIOLA LE CR.

ES VALINO $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$. IN QUESTO CASO
IL TEOREMA È VALIDO.

c1) $X_1, \dots, X_n \sim U[0, \theta]$

$$L(\theta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} 1_{[0, \theta]}(X_i) \\ = \frac{1}{\theta^n} 1_{[0, \theta]}(X_n)$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_{ML} = X_n = \max_i (X_i). \text{ PERCHÉ?}$$

OSS:

$$f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{se } 0 \leq x_i \leq \theta \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{\theta} \cdots \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta^n} \quad \text{SE } 0 \leq x_i \leq \theta$$

MA SE SOLO UNA x_i FOSSE $> \theta$, ALLORA LA PRODOTTORIA SAREBBE UGUALE A 0.

DUNQUE CI CHIEDIAMO: QUAL È IL VALORE DI θ CHE MASSIMIZZA $\frac{1}{\theta^n}$? È IL VALORE PIÙ PICCOLO CHE

PUÒ ASSUMERE θ , OSSIA il $\max_i \{x_i\} = X_n$.

$$\hat{\theta}_{ML} = X_n.$$

$$4) \xi_1, \dots, \xi_n \sim U[-1, 1] \text{ IID}$$

$$\bar{\xi}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{i+2} \xi_i$$

$$a) \bar{\xi}_n \longrightarrow p.o.?$$

$$E[\xi] = \frac{a+b}{2} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{\xi}_n - \mu| > \varepsilon) = 0$$

$$\text{VAR}[\xi] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$P(|\bar{\xi}_n - \mu| > \varepsilon) \stackrel{\text{CHEBYSHEV}}{\leq} \frac{\text{VAR}(\bar{\xi}_n)}{\varepsilon^2}$$

$$\begin{aligned} \text{VAR}(\bar{\xi}_n) &= \text{VAR}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{i+2} \xi_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i^2}{i^2+4+2i}\right) \text{VAR}(\xi_i) \\ &= \frac{1}{3n^2} \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{i^2+4+2i} \end{aligned}$$

$$\leq \frac{1}{3n^2} \sum 1 = \frac{1}{3n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} E[|\bar{\xi}_n - \mu|^2] = \lim_{n \rightarrow \infty} \underset{\text{VAR}}{\text{VAR}}(\bar{\xi}_n) = 0$$

$$3) \bar{\xi}_n \xrightarrow{\text{q.c.}} 0. \text{ VALE CHE } \bar{\xi}_n \xrightarrow{\text{c.c.}} 0(\mu) \text{ PER LA LGN DI BOREL, POICHE'}$$

$$X \xrightarrow{\text{c.c.}} X' \Rightarrow X \xrightarrow{\text{q.c.}} X', \text{ ALLORA VALE CHE}$$

$$\bar{\xi}_n \xrightarrow{\text{q.c.}} 0$$

È NECESSARIO CHE ESISTA $E[S_n^4]$ FINITO, MA POICHE' SONO LIMITATE, ALLORA ESISTE.

